

1. Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 + 2 \cdot n \text{ при } n < 5,$$

$$F(n) = 2 \cdot (n + 1) \cdot F(n-2), \text{ если } n \text{ делится на } 3,$$

$$F(n) = 2 \cdot n + 1 + F(n-1) + 2 \cdot F(n-2), \text{ если } n \text{ не делится на } 3.$$

Чему равно значение функции $F(15)$?

2. Алгоритм вычисления значений функций $F(n)$ и $G(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(1) = 2; G(1) = 1;$$

$$F(n) = F(n-1) - G(n-1),$$

$$G(n) = F(n-1) + G(n-1), \text{ при } n \geq 2$$

Чему равно значение величины $F(5)/G(5)$? В ответе запишите только целое число.

3. Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + F(n-1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(2021) - F(2019)$?

4. Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n < 2;$$

$$F(n) = 2n + 5 + F(n-1) + F(n-2), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(104) - F(103)$?

5. (ЕГКР-2024) Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 5;$$

$$F(n) = 2n \cdot F(n-4), \text{ если } n \geq 5.$$

Чему равно значение выражения $(F(13766) - 9 \cdot F(13762)) / F(13758)$?

6. Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n \geq 5000,$$

$$F(n) = n \cdot F(n+1), \text{ если } n < 5000 \text{ и } n \text{ не делится на } 5;$$

$$F(n) = n \cdot F(n+2) / 5, \text{ если } n < 5000 \text{ и } n \text{ делится на } 5.$$

Чему равно значение выражения $F(4975) / F(4978)$?

7. Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n - натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = 2 \text{ при } n = 2;$$

$$F(n) = \left\lfloor \frac{6n + F(n-3)}{8} \right\rfloor, \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ четно.}$$

$$F(n) = \left\lfloor \frac{4n + F(n-1) + F(n-2)}{6} \right\rfloor, \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ нечетно.}$$

Чему равно значение выражения $F(40)$?

Примечание. Квадратные скобки в записи $[x]$ применяются для обозначения целой части числа x .

8. Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n - натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \text{ при } n < 3;$$

$$F(n) = F(n-1) - F(n-2), \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ нечетно.}$$

$$F(i) = \sum_{i=1}^{n-1} F(i)$$

если $n > 2$ и при этом n четно.

Чему равно значение выражения $F(15)$?

Задание №6

(Досрок, 2024) Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен.

При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования; **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Назад n** (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении; **Направо m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке, **Налево m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 2 [Вперёд 21 Направо 90 Вперёд 27 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 9 Направо 90 Вперёд 10 Налево 90

Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 86 Направо 90 Вперёд 47 Направо 90]

1. Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения.
2. Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения.
3. Определите, площадь объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения.
4. Определите, периметр объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения.

5. (ДЕМО 2024)

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 7 [Вперёд 10 Направо 120]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, которая ограничена линией, заданной алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

6. (Досрок 2023)

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 45 Повтори 7 [Вперед 5 Направо 45 Вперед 10 Направо 135]

Определите, сколько точек с целочисленными положительными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

7. (Резерв 2023) Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 90

Повтори 3 [Направо 45 Вперёд 10 Направо 45]

Направо 315 Вперёд 10

Повтори 2 [Направо 90 Вперёд 10]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, которая ограничена линией, заданной алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

8. Черепаха выполнила следующую программу:

Повтори 3 [Вперёд 7 Направо 90]

Вперёд 8

Повтори 3 [Налево 90 Вперёд 5]

Определите, сколько различных точек с целочисленными координатами будет находиться на линиях, полученных при выполнении данной программы

9. Черепаха выполнила следующую программу:

Повтори 9 [Вперёд 18 Направо 72]

Определите расстояние между положениями Черепахи в начале и в конце выполнения этой программы. В ответе запишите целое число, ближайшее к найденному расстоянию.

10. Черепаха выполнила следующую программу:

Повтори 2 [Вперёд 24 Направо 90 Вперёд 10 Направо 90]

Вперёд 3 Налево 90 Вперёд 13 Направо 90

Повтори 2 [Вперёд 9 Направо 90 Вперёд 32 Направо 90]

Полученный при выполнении этой программы рисунок можно рассматривать как набор непересекающихся прямоугольников. Определите наибольшую из площадей этих прямоугольников. В ответе запишите только число – наибольшую площадь в условных единицах.